

Aprendizagem Profunda

Exame Época Recurso

14 de julho 2025

N.º _____ Nome: _____

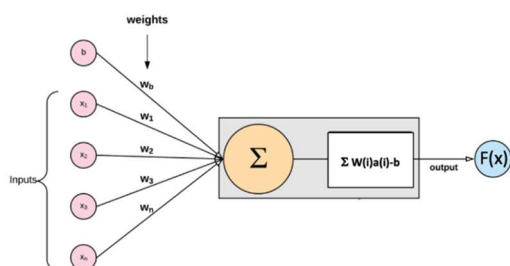
Em cada questão só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, assinalando a opção correta
- Se pretender anular uma resposta escreva "anulada" à sua esquerda

1. [1 val.] Qual é o objetivo da normalização de dados em Deep Learning?

- Aumentar o ruído nos dados
- Tornar os dados mais complexos
- Dimensionar dados para um intervalo específico
- Remover valores atípicos dos dados

2. Considere a seguinte Rede Neuronal:



2.1 [1 val.] Qual é a natureza da função $F(x)$ na figura?

- Linear
- Não linear
- Pode ser linear ou não-linear
- Nenhuma das anteriores

2.2 [1 val.] Qual é a função de ativação mais adequada para as camadas ocultas, numa Rede Neuronal:

- Sigmóide
- ReLU
- Softmax
- Tanh

2.3 [1 val.] Qual é o papel do "bias", o parâmetro b , numa rede neuronal?

- Ajustar a influência global dos *inputs*
- Reduzir o tempo de processamento
- Incrementar a taxa de aprendizagem
- Inicializar os pesos

- 2.4 [1 val.] O que é um valor de ativação?
- a) A soma ponderada das entradas
 - b) O valor de threshold
 - c) A principal entrada do neurónio
 - d) Nenhuma das anteriores
- 2.5 [1 val.] Qual é o principal objetivo da função de perda numa rede neuronal durante o treino?
- a) Determinar o número de camadas ocultas
 - b) Guiar o processo iterativo de redefinição dos pesos
 - c) Inicializar os pesos dos neurónios
 - d) Calcular a taxa de aprendizagem
- 2.6 [1 val.] Qual é o termo usado para o processo de atualização dos pesos do modelo para minimizar a perda?
- a) Forward propagation
 - b) Backpropagation
 - c) Gradient descent
 - d) Inicialização dos pesos
- 2.7 [1 val.] Qual algoritmo é comumente usado para otimizar os pesos das redes neuronais durante a fase de treino?
- a) Backpropagation
 - b) Random forest
 - c) Gradient descent
 - d) K-means clustering
3. [1 val.] A área científica de *Machine Learning* tem por objetivo:
- a) Desenvolver algoritmos que se tornem tão capazes quanto humanos em várias tarefas
 - b) Construir programas que melhorem o seu desempenho através de exemplos
 - c) Derivar conhecimento novo e prever eventos futuros.
 - d) Aprender automaticamente a partir de grandes volumes de dados.
4. [1 val.] Em datasets não balanceados podem ser usados os seguintes mecanismos:
- a) Undersampling
 - b) Oversampling
 - c) Geração de dados sintéticos
 - d) Todas as anteriores
5. [1 val.] Uma rede neuronal está em overfitting. Que estratégias podem mitigar esta situação?
- a) Aumentar a probabilidade de dropout.
 - b) Diminuir a quantidade de dados de treino.
 - c) Aumentar o número de unidades ocultas.
 - d) Todas as anteriores
6. [1 val.] Que tipo de rede neuronal é mais adequada para dados sequenciais, como processamento de linguagem natural e previsão de séries temporais?
- a) Convolutional Neural Network (CNN)
 - b) Recurrent Neural Network (RNN)
 - c) Feedforward Neural Network (FNN)
 - d) Radial Basis Function Neural Network (RBFNN)
7. [1 val.] Numa CNN, qual é a principal vantagem de usar camadas convolucionais?
- a) Reduzem o número de parâmetros na rede
 - b) Realizam a multiplicação matricial elementar
 - c) Permitem que a rede aprenda hierarquias espaciais de recursos
 - d) Substituem a necessidade de camadas totalmente conectadas

8. [1 val.] Que arquitetura de Deep Learning tem ganho popularidade no processamento de linguagem natural, potencialmente substituindo as RNN e as LSTM?
- a) Convolutional Neural Networks (CNNs)
 - b) Self-Attention Transformers
 - c) Recursive Neural Networks (ReNNs)
 - d) Feedforward Neural Networks (FNNs)
9. [1 val.] A expressão “IA Responsável”:
- a) Refere-se ao design, desenvolvimento e implementação de sistemas de IA de forma ética, transparente e alinhadas com a legislação corrente.
 - b) É baseada em conceitos-chave de interpretabilidade e técnicas algorítmicas que aumentam a clareza das saídas do modelo.
 - c) Capacidade da IA de entender e aplicar princípios éticos em suas respostas.
 - d) Todas as anteriores
10. [5 val.] É comumente aceite que o *Deep Learning* é o ramo da Aprendizagem Automática baseado na arquitetura de redes neuronais, capaz de aprender padrões complexos e relações entre os dados.
- a) [1,25 val.] Identifique e caracterize os principais desafios encontrados em modelos de Deep Learning e que abordagens podem ser usadas para os ultrapassar.

- b) [1,25 val.] Como funciona a arquitetura *Transformer* e em que contexto é normalmente usada?

- c) [1,25 val.] Caracterize a arquitetura CNN, e identifique em que contextos o seu uso é mais adequado. Realce o papel da camada de *pooling* no âmbito redução de dimensionalidade.
- d) [1,25 val.] Caracterize o Problema de *Vanish Gradient* e identifique mecanismos que possam ser usados para o ultrapassar.